ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Колледж Astana IT University, Астана, 2026.

Дисциплина: ПМ.07 «Разработка мобильных приложений».

Тема курсового проекта: «Создание приложения для автоматического формирования персонального плана обучения» (приложение «Маршрут»).

Выполнил: студент 3 курса, группа ПО2410, Баринов Н. В.

Руководитель: Синтиков Е. К.

Для каждого критерия простыми словами объяснено, как он выполнен в приложении «Маршрут» и в курсовой работе.

Критерии: 1 семестр

Таблица 1 — Критерии 1 семестра и как они выполнены

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
1	Тема, цель, задачи, целевая аудитория, функционал (5)	Тема — «Создание приложения для автоматического формирования персонального плана обучения». Цель — разработать мобильное приложение, которое само составляет личный план обучения по выбранному направлению с учётом знаний человека, его свободного времени и срока, а при отставании перестраивает план. Для этого поставлено девять задач: изучить предметную область и аналоги, выбрать технологии, разработать алгоритм составления плана, сделать экраны, протестировать приложение, проанализировать первую версию, выпустить готовые сборки и сделать собственный сервер с базой данных, через который приложение работает со всеми данными. Целевая аудитория — студенты колледжей и вузов, самоучки и люди, которые меняют профессию: все, кто учится без преподавателя и у кого ограничено время. Основной функционал: регистрация и вход, выбор направления, тест знаний, настройка расписания, автоматический план по дням с повторениями, проверка дедлайна, отметка занятий и перестройка плана, главная страница с прогрессом, статистика и профиль

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
2	Splash Screen (5)	При запуске показывается заставка: логотип «М» в виде линии маршрута и название «Маршрут» на тёмно-синем фоне, логотип плавно появляется. Заставка не просто украшение: пока она видна (не меньше полутора секунд), приложение получает с сервера каталог тем и проверяет, сохранён ли вход. После этого оно само переходит на экран входа, а если пользователь раньше выбрал «Запомнить меня», сразу на главную. Если сервер выключен, заставка не зависает: открывается экран входа, где можно проверить адрес сервера
3	Экран регистрации (10)	Пользователь вводит имя, email, пароль и повтор пароля. Перед созданием аккаунта каждое поле проверяется сначала в приложении, а затем ещё раз на сервере: имя от 2 до 40 символов и только из букв, пробела и дефиса; email правильного вида; пароль не короче 8 символов и содержит буквы и цифры; повтор совпадает с паролем; email ещё никем не занят. Если что-то не так, аккаунт не создаётся, а понятное сообщение появляется прямо под полем с ошибкой, например «Пароли не совпадают» или «Пользователь с таким email уже существует»
4	Экран авторизации (10)	Вход выполняется по email и паролю. Приложение отправляет их на сервер, сервер находит аккаунт по email (большие и маленькие буквы не различаются), проверяет пароль и выдаёт приложению «пропуск» (токен входа), с которым оно дальше получает данные. Если email или пароль неверные, показывается одно общее сообщение «Неверный email или пароль». Пароль можно показать, чтобы проверить, что он введён правильно. Галочка «Запомнить меня» сохраняет вход, а ссылка «Нет аккаунта? Зарегистрироваться» ведёт к регистрации
5	Связывание регистрации и авторизации (10)	Регистрация и вход работают с одной базой данных на сервере: регистрация записывает нового пользователя, а вход проверяет пароль по этой записи. Сам пароль нигде не сохраняется. Хранится только его «отпечаток» (хэш), рассчитанный вместе со случайной добавкой (солью): по нему можно проверить пароль, но нельзя узнать его. После регистрации сразу открывается вход с уже подставленным email. Если выбрано «Запомнить меня», приложение запоминает токен входа и при следующем запуске входит само, предварительно спросив у сервера, действует ли ещё этот токен. Все планы, заметки и настройки привязаны к аккаунту, поэтому после выхода и нового входа они на месте
6	Главная страница (10)	Главная собирает всё, что нужно на сегодня: процент выполнения плана в виде кольца, сколько часов уже изучено, сколько дней подряд пользователь занимается, сколько дней осталось до дедлайна и список сегодняшних занятий с галочкой «выполнено». Когда занятие отмечено, прогресс пересчитывается сразу. Если занятия пропущены, появляется предупреждение с кнопкой «Перестроить». С главной запускается таймер Pomodoro. Если плана ещё нет, главная предлагает его создать
7	Основная навигация (5)	В приложении пять разделов-вкладок: «Главная», «План», «Темы», «Статистика» и «Профиль». Переключение между ними в одно касание, и каждая вкладка помнит, где пользователь остановился: прокрутку и выбранные фильтры. На телефоне вкладки внизу экрана, а в широком окне компьютера они переезжают на панель слева. Без входа в аккаунт разделы приложения недоступны: открываются только вход и регистрация

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
8	Раздел «Профиль» (5)	Профиль показывает аватар с первой буквой имени, имя, email, дату регистрации и итоги: сколько планов, выполненных занятий и изученных часов. Здесь же собрано управление аккаунтом: редактирование профиля, смена пароля, заметки, список планов, выбор темы оформления (светлая, тёмная или как в системе), ежедневное напоминание, выход и удаление аккаунта
9	Основной раздел (10)	Главная функция приложения — автоматическое составление личного плана обучения. Пользователь выбирает одно из четырёх направлений (Flutter-разработка, Python, английский язык, алгоритмы), проходит короткий тест и указывает, сколько часов в неделю готов заниматься, в какие дни и к какому сроку. Дальше приложение: убирает темы, которые человек уже знает по результатам теста; ставит остальные в правильном порядке, чтобы основы шли раньше тем, которые на них опираются (алгоритм Кана); раскладывает темы по учебным дням так, чтобы не превысить дневную норму, а большие темы делит на части; через 1, 3 и 7 дней после темы ставит короткие повторения, чтобы материал не забылся; проверяет, успевает ли план к сроку. Готовый план разбит по дням, пользователь отмечает занятия, а прогресс считается автоматически
10	Выход из системы (5)	В профиле есть кнопка «Выйти». Перед выходом приложение спрашивает «Выйти из аккаунта?», чтобы не выйти случайно. После выхода сохранённый вход стирается, а токен входа удаляется и на сервере, так что по нему больше нельзя получить данные. Открывается экран входа, и все разделы снова закрыты до следующего входа. Данные аккаунта при этом не удаляются: войдя снова, пользователь увидит свои планы и заметки
11	Введение (5)	Во введении объяснено, почему тема актуальна: у того, кто учится сам, неясен порядок тем, не учитываются его знания и время, а план разваливается при отставании, и существующие сервисы решают эти проблемы только по отдельности. Сформулированы цель и девять задач, объект разработки (планирование самостоятельного обучения) и предмет (приложение, которое составляет и ведёт план), целевая аудитория, функционал, методы, практическая значимость и структура работы
12	Глава 1, теоретическая часть (10)	Первая глава состоит из пяти разделов. В первом разобрана предметная область: как темы зависят друг от друга, как определить их порядок, почему помогают интервальные повторения и метод Pomodoro, и какие требования из этого следуют для приложения. Во втором и третьем описаны особенности мобильных приложений и принципы их разработки. В четвёртом приложение сравнивается с аналогами (roadmap.sh, Duolingo, Stepik и Coursera, Notion и Todoist): ни один из них не учитывает одновременно знания, время и срок и не перестраивает план при отставании. В пятом обоснован выбор технологий: Flutter и Dart, архитектура из трёх слоёв, Riverpod для управления состоянием, способ хранения данных (собственный сервер с базой SQLite сравнивается с базой на телефоне и с облачными Firebase и Supabase), устройство обмена данными между приложением и сервером по правилам REST, навигация и способ защиты паролей и входа. Глава заканчивается выводами

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
13	Оформление и литература (5)	Работа оформлена по требованиям: шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5, поля 30, 15, 20 и 20 мм, нумерация страниц, подписи рисунков и таблиц. Список литературы содержит 50 источников: книги, научные статьи и официальную документацию. Он оформлен по ГОСТ 7.1-2003, электронные ресурсы — по ГОСТ 7.82-2001. В тексте на источники стоят ссылки в квадратных скобках, например [6]
14	Демонстрация и защита (5)	Подготовлен сценарий, в котором все экраны показываются в естественном порядке на телефоне, подключённом к серверу на ноутбуке: заставка, регистрация, вход, главная, переходы по вкладкам, профиль, создание плана, отметка занятия и выход. Этот же сценарий автоматически проходит проверка на настоящем приложении, поэтому на защите он отработает без сбоев. Подготовлены ответы на вероятные вопросы о выборе технологий, алгоритме и хранении данных

Критерии: 2 семестр

Таблица 2 — Критерии 2 семестра и как они выполнены

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
1	Анализ проекта 1 семестра и функциональное планирование (5)	В начале второго семестра первая версия приложения проверена заново: по критериям оценивания, по документации используемых библиотек, по рекомендациям по безопасности и вручную на вид. Найдено восемь недостатков: пароли хранились недостаточно надёжно; нельзя было удалить аккаунт; на Android не хватало настроек для напоминаний и правильного значка уведомления; у приложения не было своей иконки и названия на телефоне; не было установочного файла для телефона; сборка и тесты запускались только вручную; новые функции мало проверялись тестами. Каждому недостатку присвоен приоритет, составлен план доработки, и весь план выполнен
2	Полная разработка основного функционала (15)	Составление плана работает полностью, от теста до готового расписания с повторениями. Если план не успевает к сроку, приложение само рассчитывает, сколько часов в неделю нужно, чтобы успеть, и ставит это значение одной кнопкой. Если занятия пропущены, кнопка «Перестроить» сохраняет всё сделанное и заново раскладывает оставшееся, начиная с сегодняшнего дня. Расписание можно поменять в любой момент, и план перестроится под новые часы и дни. Можно вести несколько планов и переключаться между ними, а свои темы добавлять в план
3	Работа с данными и хранение (15)	Все данные хранятся в базе данных SQLite на собственном сервере, который запускается на ноутбуке. Приложение не хранит данные у себя: оно получает, добавляет, изменяет и удаляет их только запросами к серверу по сети Wi-Fi, интернет для этого не нужен. В базе девять таблиц: пользователи, планы, темы планов, занятия, свои темы, заметки, избранное, записи Pomodoro и токены входа. Таблицы связаны между собой, и связанные данные удаляются вместе: удаляется план — удаляются его занятия, удаляется аккаунт — удаляются все данные пользователя. Для заметок, своих тем и планов есть все четыре операции: создание, просмотр, изменение и удаление. Если данные введены неверно (например, пустое название), их не сохраняет ни приложение, ни сервер, а пользователь видит понятное сообщение. Если сервер выключен или не ответил, приложение сообщает «Нет связи с сервером» и ничего не теряет
4	Дополнительный функционал (10)	Кроме основного плана, в приложении есть: поиск по темам, занятиям и заметкам; фильтры по категориям тем и по видам занятий; избранные темы; ежедневное напоминание об учёбе в выбранное время и уведомление об окончании интервала Pomodoro; статистика с графиком часов по неделям, круговой диаграммой по категориям и историей; таймер Pomodoro с режимами 25/5 и 50/10 минут; несколько планов; перестройка плана; светлая и тёмная темы

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
5	Совершенствование профиля (5)	Профиль стал полноценным разделом управления аккаунтом. Можно изменить имя, email и цвет аватара; сменить пароль, для чего нужно ввести текущий; выбрать тему оформления; включить ежедневное напоминание и выбрать время. Добавлено удаление аккаунта: приложение просит ввести пароль ещё раз и после этого удаляет аккаунт вместе со всеми данными
6	Совершенствование UI/UX (5)	Приложение выполнено в едином стиле: тёмно-синий и оранжевый цвета, своя иконка и название «Маршрут» на телефоне. Есть светлая и тёмная темы. На пустых экранах показывается подсказка, что делать дальше, а перед любым удалением приложение спрашивает подтверждение. Интерфейс удобен на маленьком телефоне, с крупным системным шрифтом, в горизонтальном положении и в окне компьютера. Все экраны проверены на 280 снимках в разных условиях, найденные недочёты вёрстки исправлены
7	Тестирование и исправление ошибок (10)	Приложение проверяют 137 автоматических тестов: они проверяют алгоритм составления плана, работу с базой данных, сервер (правильные ответы, отказ без входа, защиту чужих данных, сбой базы), связь приложения с сервером (выключенный сервер, долгий ответ, неверный ответ) и экраны. Ещё один тест запускает настоящее приложение и настоящий сервер и проходит весь путь пользователя от регистрации до выхода. Дополнительно составлено 45 тест-кейсов и проведено восемь ручных проверок. Всего найдено и исправлено 27 ошибок, каждая записана в журнал с причиной и исправлением. При каждом изменении программы GitHub Actions сам запускает все тесты и собирает приложение, поэтому новая ошибка сразу становится видна
8	Практическая часть курсовой (10)	Вторая глава описывает, как сделано приложение: требования; архитектура: приложение из трёх слоёв и сервер с базой данных; база данных со схемой связей таблиц; устройство сервера, все его адреса, ответы и ошибки, и то, как приложение обрабатывает эти ответы; алгоритм составления плана со схемой и примером расчёта по дням; интерфейс со снимками всех экранов; реализация основных частей (вход и защита паролей, выход, удаление аккаунта, работа с планом, уведомления, обработка ошибок); тестирование; сборка и выпуск для Android, iPhone и Windows, а также программы-сервера. Глава заканчивается выводами
9	Завершение и оформление курсовой (10)	Курсовая завершена и собрана в один документ Word и PDF: титульный лист, содержание, введение, две главы, заключение, список литературы из 50 источников и приложения А–Л с фрагментами программы (в том числе сервера и работы приложения с ним). Оформление единое по всей работе: Times New Roman 14, интервал 1,5, поля 30, 15, 20 и 20 мм, пронумерованные страницы, подписанные рисунки и таблицы
—	Итоговая защита (10 по сводной таблице)	Выпущена версия 1.0.0 для Android и Windows. Теперь при каждом изменении программы автоматически собираются установочный файл для Android, файл для установки на iPhone, программа для Windows и программа-сервер для ноутбука; всё это можно скачать и запустить без среды разработки. Подготовлены сценарий показа, памятка о том, как устроено приложение, путеводитель по коду и ответы на вероятные вопросы

Задание на курсовой проект

Таблица 3 — Требования задания и как они выполнены

№	Требование	Как выполнено
1	Приложение работает полностью, все функции проверены, критических ошибок нет	Все функции приложения работают с сервером и проверены: 137 автоматических тестов, тест настоящего приложения с настоящим сервером, 45 тест-кейсов и ручные проверки. Найденные ошибки исправлены и записаны в журнал. Тесты запускаются сами при каждом изменении программы
2	База данных развёрнута, доступ к данным только через API: получение, добавление, изменение и удаление, обработка ответов и ошибок	Сделан собственный сервер. Он запускается на ноутбуке и хранит все данные в базе SQLite. Приложение не обращается к базе напрямую: на каждое действие оно отправляет серверу запрос, и только сервер читает или меняет базу. Для заметок, своих тем и планов есть все четыре операции: получить, добавить, изменить и удалить. На каждый запрос сервер отвечает кодом: всё прошло успешно, неверные данные, нужен вход, запись не найдена или ошибка сервера. Приложение понимает каждый ответ: показывает данные, выводит причину ошибки понятными словами, при истёкшем входе возвращает на экран входа, а если сервер выключен или не ответил за 10 секунд, сообщает «Нет связи с сервером» и ничего не теряет. Сервер не отдаёт чужие данные и не принимает действия без входа
3	Интерфейс соответствует прототипам в Figma	Перед разработкой для защиты концепции были нарисованы кликабельные макеты 16 экранов и схема переходов между ними. Экраны приложения построены по этим макетам: та же структура экранов, переходы и расположение основных элементов. Цвета (тёмно-синий и оранжевый) и шрифты едины во всём приложении. [ПРОВЕРИТЬ: макеты сделаны в виде веб-страницы, а не в Figma; уточнить у преподавателя, подойдут ли они или нужен файл Figma]
4	Приложение установлено на реальный смартфон	Для Android собран установочный файл. Для iPhone собран файл, который ставится с компьютера бесплатной программой под своим Apple ID. Для обоих телефонов написаны пошаговые инструкции, в том числе как подключить телефон к серверу по Wi-Fi. [ПРОВЕРИТЬ: установить на свой телефон и пройти сценарий защиты до защиты]
5	Защита: демонстрация на смартфоне, работа с данными через API, объяснение архитектуры	Подготовлен сценарий: сервер запущен на ноутбуке, его окно видно комиссии, на телефоне пользователь входит, создаёт, изменяет и удаляет заметку, отмечает занятие. После каждого действия в окне сервера появляется строка с типом запроса и ответом, поэтому видно, что данные идут через API. Затем сервер выключается, и приложение показывает понятное сообщение об ошибке. Архитектура объясняется по схеме: приложение из трёх слоёв, сервер и база данных